

中国股票市场波动聚集与风险预警： 基于沪深 300 指数收益率的 GARCH 模型分析

逐页汇报讲稿与名词解释

赖景祺

2026 年 5 月

Contents

Slide 1: 封面	3
Slide 2: 研究动机	4
Slide 3: 研究问题	5
Slide 4: 数据说明	6
Slide 5: 收益率计算	7
Slide 6: 描述性统计	8
Slide 7: 收益率与平方收益率	9
Slide 8: 收益率分布	10
Slide 9: 方法: GARCH(1,1) 模型	11
Slide 10: 预备检验	12
Slide 11: GARCH(1,1) 参数估计	13
Slide 12: 条件波动率估计	14
Slide 13: 残差诊断	15
Slide 14: 稳健性 1 —Student-t GARCH(1,1)	16
Slide 15: 稳健性 2 —GJR- GARCH(1,1)	17
Slide 16: 稳健性 3 —EGARCH(1,1)	18
Slide 17: 稳健性 4 —AR(1)- GARCH(1,1)	19
Slide 18: 核心发现	20
Slide 19: 局限与证据边界	21
Slide 20: 结论	22

Slide 1: 封面

讲稿

各位老师好。今天我汇报的题目是《中国股票市场波动聚集与风险预警：基于沪深 300 指数收益率的 GARCH 模型分析》。这是高级时间序列分析课程的写作作业。

名词解释与数学定义

本页为封面，无特殊术语需要解释。GARCH 模型的详细定义将在后续 Slide 中展开。

Slide 2: 研究动机

讲稿

中国 A 股市场波动剧烈，风险监测既是投资者的核心关切，也是监管层的重要任务。

金融风险不仅仅体现在价格涨跌方向上，也体现为不确定性程度会随时间变化。比如，2008 年金融危机期间，市场每天的波动幅度明显比平时大得多。

学术界有大量实证研究发现金融收益率存在波动聚集现象——所谓波动聚集，就是大波动倾向于集中出现，平静期和剧烈波动期交替发生。

沪深 300 指数覆盖了沪深两市市值最大、流动性最好的 300 只股票，是中国 A 股市场最具代表性的基准指数。本文使用 GARCH 族模型来研究它的时变风险特征。

名词解释与数学定义

波动聚集 (Volatility Clustering) 金融时间序列中，大的价格变化倾向于跟随大的价格变化，小的价格变化倾向于跟随小的价格变化。在统计上表现为：收益率序列的绝对值或平方值存在正的序列相关。换句话说，市场不会每天均匀地波动——会有一段暴“风雨时”期和一段平“静时”期交替出现。

沪深 300 指数 由沪深证券交易所于 2005 年 4 月 8 日联合发布，选取沪深两市市值大、流动性好的 300 只股票作为样本，覆盖约 60% 的 A 股总市值。它是中国 A 股市场最广泛使用的基准指数之一。

金融风险 在本文语境下，主要指市场风险——即资产价格波动的不确定性。金融风险可用收益率的方差或标准差来度量。

Slide 3: 研究问题

讲稿

本文聚焦两个核心问题。第一，沪深 300 指数的日收益率是否存在波动聚集？第二，GARCH 模型能不能刻画它的时变条件波动率？

这里有一个非常重要的区分：GARCH 模型刻画的是时变条件方差，也就是不确定性本身的大小随时间怎么变。它不预测指数涨跌方向。换句话说，GARCH 告诉你现“在市场有多不确定，”而不是市“场会涨还是会跌。”这个区分在整篇论文和这次汇报中都会反复强调。

名词解释与数学定义

时变条件方差 (Time-Varying Conditional Variance) 条件方差是在给定过去信息（即历史收益率）的前提下，对下一期收益率方差的估计。时“变意”意味着这个方差不是常数，而是随时间变化的。符号记为 $\sigma_t^2 = \text{Var}(r_t | \mathcal{F}_{t-1})$ ，其中 $\mathcal{F}_{t-1}$ 表示到 $t-1$ 时刻为止的所有历史信息。

条件方差 vs 无条件方差 无条件方差是长期平均方差（一个常数）。条件方差则随着时间变化：市场动荡时高，市场平静时低。GARCH 模型的核心贡献就是建模这种时变的条件方差。

GARCH 不预测方向 GARCH 的均值方程通常只是常数（或很小的自回归项），它不试图预测 r_t 是正还是负。它只建模 σ_t^2 ——即波动的幅度。这是理解 GARCH 模型功能边界的关键。

Slide 4: 数据说明

讲稿

数据来自东方财富，通过 AkShare 这个 Python 库获取。样本区间是从 2002 年 1 月 7 号到 2026 年 5 月 11 号，日度频率，一共 5902 个交易日。变量就是沪深 300 的收盘价，记作 P_t 。

数据获取用了双重保险：优先用第一个接口，如果失败就自动回退到第二个接口。这样保证了代码的可复现性。

名词解释与数学定义

AkShare 一个开源的 Python 金融数据接口库，从东方财富、新浪财经等中文数据源获取 A 股、期货、宏观经济等数据。本项目使用它的沪深 300 指数日行情接口。

收盘价 P_t 第 t 个交易日结束时的最后一笔成交价格。本文所有收益率计算均基于收盘价。

日度频率 每个交易日一个观测。A 股市场每年大约有 240–250 个交易日。5902 个交易日对应约 23–24 个日历年。

Slide 5: 收益率计算

讲稿

收益率计算公式是：

$$r_t = 100[\log(P_t) - \log(P_{t-1})]$$

为什么用对数收益率？因为对数收益率有时间可加性：比如三天的总收益率就是把三个单日对数收益率加起来。乘以 100 是为了让数字以百分比为单位，方便读。

第一个交易日没有前一日的收盘价，所以第一个收益率是缺失值，删除之后得到有效样本 5902 个。

名词解释与数学定义

对数收益率（**Log Return**） 定义为 $r_t = \log(P_t) - \log(P_{t-1}) = \log(P_t/P_{t-1})$ 。当价格变化较小时，对数收益率近似等于简单百分比收益率 $(P_t - P_{t-1})/P_{t-1}$ 。其重要性质是时间可加性： $r_{t,t+k} = r_{t+1} + r_{t+2} + \cdots + r_{t+k}$ 。

乘以 **100** 将收益率单位从小“数转”换为百“分比。”例如， $r_t = 0.015$ （即 1.5% 的收益率）写作 1.5。这样做不影响统计推断，只是尺度变换。

收益率（**Return**） 金融中表示资产价格在一段时间内的相对变化率。与价格不同，收益率通常是平稳的，更适合统计建模。

Slide 6: 描述性统计

讲稿

表 1 是描述性统计。均值 0.0224%，非常接近零——平均下来每天的收益率基本为零。标准差约 1.56%，说明日收益率典型波动在正负一个多百分点。

偏度是负的，说明分布左边尾巴比右边尾巴更长——出现极端负收益的频率和幅度大于极端正收益。

超额峰度约 4.73，远大于零。正态分布的超额峰度是零。所以这个收益率序列是尖峰厚尾的：中间比正态分布更高更尖，两端的极端值比正态分布多得多。

名词解释与数学定义

偏度 (Skewness) 度量分布对称性的统计量。正态分布的偏度为 0。负偏度表示左尾比右尾更长/更重，即极端负值比极端正值更常见或更极端。公式：

$$\text{Skewness} = \frac{\mathbb{E}[(X - \mu)^3]}{\sigma^3}$$

超额峰度 (Excess Kurtosis) 度量分布尾部厚薄相对于正态分布的统计量。正态分布的超额峰度为 0。超额峰度 > 0 意味着分布比正态分布有更厚的尾部（更多极端值）和更尖的峰部。公式：

$$\text{Excess Kurtosis} = \frac{\mathbb{E}[(X - \mu)^4]}{\sigma^4} - 3$$

（其中减 3 是因为正态分布的原始峰度为 3。）

尖峰厚尾 描述金融收益率分布的典型特征：中间比正态分布更集中（尖峰），两端的极端值比正态分布更多（厚尾）。这意味着如果假设收益率为正态分布，会严重低估极端事件（如市场崩盘）发生的概率。

标准差 (Standard Deviation) 波动率的常用度量，是方差的平方根： $\sigma = \sqrt{\text{Var}(X)}$ 。这里 1.56% 表示日收益率的典型波动幅度。

Slide 7: 收益率与平方收益率

讲稿

上面这张图是收益率序列。可以看到，收益率围绕零上下波动，但在 2008 年金融危机、2015 年股灾、2020 年初疫情这些时期，波动幅度明显放大。

下面这张图是平方收益率，相当于把波动的能量提取出来。可以非常清楚看到，大的平方值集中出现在几个时段，这就是波动聚集的直观视觉证据。

名词解释与数学定义

平方收益率 r_t^2 收益率平方后消除了正负号，只保留波动幅度信息。 r_t^2 可以看作波动率的一个带“噪”代理变量，因为 $\mathbb{E}[r_t^2 | \mathcal{F}_{t-1}] = \sigma_t^2$ （在零均值假设下）。平方收益率的自相关性是波动聚集的统计表现。

波动率 (Volatility) 金融中表示资产收益率不确定性的度量。通常用收益率的标准差来表示。波动率越高，意味着资产价格的涨跌幅度越大，风险也越大。波动率本身不可直接观测，需要通过模型来估计。

2008/2015/2020 高波动时段 2008 年对应全球金融危机，2015 年对应中国股市异常波动（千股跌停），2020 年初对应新冠疫情冲击。GARCH 模型应该能够捕捉这些时段的条件方差上升。

Slide 8: 收益率分布

讲稿

这张直方图把收益率分布和正态分布叠在一起比较。蓝色柱子是实际数据，红色曲线是同均值和同方差的正态分布参照。

可以明显看到两个特征：第一，实际分布的中间柱子比正态分布更高——这就是尖“峰。”第二，实际分布的两端比正态分布远得多——正态分布预测在正负 5 个标准差之外几乎不可能出现观测，但我们的数据里确实出现了。这就是厚“尾。”

这个发现直接指向我们后面要做的稳健性检验：既然正态分布假设不太合适，我们就需要用 Student-t 分布来替代。

名词解释与数学定义

正态分布假设 经典 GARCH 模型通常假设标准化新息 $z_t \sim N(0, 1)$ 。但金融收益率往往不满足正态性。如果新息的真实分布比正态更厚尾，那么基于正态假设的极大似然估计仍然可能是一致估计（QMLE 性质），但效率会降低，且基于正态的预测区间会太窄。

为什么厚尾很重要 假设正态分布意味着市场单日暴跌超过 5 个标准差的概率约为 2.9×10^{-7} （几乎不可能）。但现实中，这种事件的发生频率要高得多。如果用正态分布来评估风险，会严重低估极端风险（如 VaR 被低估）。

Slide 9: 方法: GARCH(1,1) 模型

讲稿

这是本文的主模型——GARCH(1,1)。首先看条件方差的定义: $\sigma_t^2 = \text{Var}(r_t | \mathcal{F}_{t-1})$ 。意思是: 在已知截至昨天所有历史信息的前提下, 今天收益率的不确定性有多大。条件方差随时间变化——市场动荡时高, 平静时低。

模型由两个方程组成。均值方程很简单: $r_t = \mu + \varepsilon_t$ 。就是说收益率等于一个常数加上一个随机扰动。我们不试图预测方向。

方差方程是核心: $\sigma_t^2 = \omega + \alpha \varepsilon_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2$ 。三个参数各有含义: ω 是基础波动水平; α 度量新冲击对当期波动的影响——昨天的大扰动会不会让今天的波动变大; β 度量波动自身的持续性——昨天的波动状态会不会延续到今天。

$\alpha + \beta$ 是最重要的指标: 如果接近 1, 说明波动冲击非常持久。等于 1 是 IGARCH 的边界情形, 超过 1 就不平稳了。

半衰期公式是 $\log(0.5)/\log(\alpha + \beta)$, 意思是波动冲击衰减到一半需要多少个交易日。

名词解释与数学定义

GARCH(1,1) 模型 GARCH = Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (广义自回归条件异方差), 由 Bollerslev (1986) 在 Engle (1982) 的 ARCH 模型基础上推广。完整设定:

$$\sigma_t^2 = \text{Var}(r_t | \mathcal{F}_{t-1}) \quad (\text{条件方差定义})$$

$$r_t = \mu + \varepsilon_t \quad (\text{均值方程})$$

$$\varepsilon_t = \sigma_t z_t, \quad z_t \stackrel{i.i.d.}{\sim} N(0, 1)$$

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha \varepsilon_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2 \quad (\text{方差方程})$$

其中 $\mathcal{F}_{t-1}$ 表示到 $t-1$ 时刻为止的所有历史信息 (即过去所有收益率的集合)。约束条件: $\omega > 0$, $\alpha \geq 0$, $\beta \geq 0$, $\alpha + \beta < 1$ (弱平稳条件)。

参数解释

- ω : 无条件方差的基础分量。必须为正。
- α : ARCH 效应参数。度量前一期的新息冲击 ε_{t-1}^2 对当期条件方差的直接影响。 α 越大, 市场对新信息的反应越剧烈。
- β : GARCH 效应参数。度量波动率的惯性。 β 越大, 一次波动升高后持续时间越长。
- $\alpha + \beta$: 波动持久性指数。 $\alpha + \beta < 1$ 保证无条件方差有限。越接近 1, 波动冲击衰减越慢。

半衰期 (Half-life) 波动冲击衰减到其初始影响一半所需的时间。公式: $\text{Half-life} = \log(0.5)/\log(\alpha + \beta)$ 。例如, $\alpha + \beta = 0.99$ 时, 半衰期约 69 天。

弱平稳 (Weak Stationarity) 时间序列的均值、方差和自协方差不随时间变化。对于 GARCH(1,1), 弱平稳条件是 $\alpha + \beta < 1$ 。

IGARCH (Integrated GARCH) 当 $\alpha + \beta = 1$ 时的边界情形。此时无条件方差不存在 (趋向无穷)。波动冲击永久持续, 类似于单位根过程。

Slide 10: 预备检验

讲稿

在拟合 GARCH 之前，必须先做三个铺垫检验。

第一，ADF 检验。统计量约负 18，p 值近乎零，强烈拒绝单位根。收益率是平稳的——这是使用 GARCH 的前提。

第二，对平方收益率的 Ljung-Box 检验。滞后 10 阶统计量 1525，滞后 20 阶 2379，p 值都近乎零。这说明平方收益率有极强的序列依赖——是波动聚集的明确统计信号。

第三，ARCH-LM 检验。滞后 5、10、12 阶全部极其显著。这意味着存在条件异方差，使用 GARCH 有充分的统计依据。

三个检验全部指向同一个结论：这个序列适合用 GARCH 来建模。

名词解释与数学定义

ADF 检验 (Augmented Dickey-Fuller Test) 检验时间序列是否存在单位根（即是否非平稳）。原假设 H_0 ：序列有单位根（非平稳）。备择假设 H_1 ：序列平稳。如果 p 值很小（如 < 0.05 ），则拒绝原假设，认为序列平稳。GARCH 模型要求收益率序列是平稳的。

Ljung-Box Q 检验 检验一组自相关系数是否联合为零。原假设 H_0 ：前 m 阶自相关系数全为零（无序列相关）。对 r_t^2 使用此检验是检测波动聚集的常用方法：如果 r_t^2 存在显著自相关，说明大幅波动倾向于聚集出现。

ARCH-LM 检验 (Engle's ARCH Test) 专门检验是否存在 ARCH 效应的检验。步骤：(1) 估计均值方程得到残差 $\hat{\varepsilon}_t$ ；(2) 将 $\hat{\varepsilon}_t^2$ 对其自身滞后值做辅助回归；(3) 计算 TR^2 统计量，在无 ARCH 效应的原假设下渐近服从 $\chi^2(q)$ 分布。拒绝原假设意味着存在条件异方差，应该使用 ARCH/GARCH 类模型。

Slide 11: GARCH(1,1) 参数估计

讲稿

这是主模型的参数估计结果。

首先看均值： $\mu = 0.0247$ ，p 值约 0.12，不显著。这很正常——日度收益率的方向本来就几乎无法预测。所以均值方程只是一个占位。

再看方差方程。 $\omega = 0.0216$ ，显著，是基础波动水平。

$\alpha = 0.0734$ ，p 值 < 0.001 ，高度显著。这说明前一天的平方冲击对今天的条件方差有显著的正向影响。大的波动确实会抬升未来的波动。

$\beta = 0.9195$ ，p 值 < 0.001 ，非常大且高度显著。这说明条件方差本身有极强的惯性——昨天的波动状态很大程度上决定了今天的波动状态。

最关键的数字： $\alpha + \beta = 0.9928$ 。这个值极其接近 1。对应的半衰期约 96 个交易日，大概 4.6 个月。一次波动冲击需要将近 5 个月才能衰减一半，说明沪深 300 的波动冲击非常持久。

名词解释与数学定义

标准误 (Standard Error) 参数估计量的抽样分布标准差。标准误越小，估计越精确。在 MLE 框架下，标准误来自信息矩阵的逆。

t 值 (t-statistic) 参数估计值除以其标准误。在正态性假设下，t 值可用于检验参数是否为零。绝对值大于约 1.96 表示在 5% 水平上显著（双侧检验）。公式： $t = \hat{\theta} / \text{SE}(\hat{\theta})$ 。

p 值 (p-value) 在原假设为真（如参数 = 0）的情况下，观察到当前或更极端统计量的概率。p 值越小，拒绝原假设的证据越强。常用阈值为 0.05（5% 显著性水平）。

极大似然估计 (MLE) GARCH 模型的参数通过最大化似然函数来估计。假设 $z_t \stackrel{i.i.d.}{\sim} N(0, 1)$ ，条件对数似然函数为：

$$\ell(\theta) = -\frac{T}{2} \log(2\pi) - \frac{1}{2} \sum_{t=1}^T \left(\log \sigma_t^2 + \frac{\varepsilon_t^2}{\sigma_t^2} \right)$$

QMLE (拟极大似然估计) 即使真实分布不是正态分布，只要均值方程和方差方程设定正确，基于正态似然的估计量仍然是一致和渐近正态的 (Bollerslev & Wooldridge, 1992)。标准误需要进行稳健修正 (Bollerslev-Wooldridge 稳健标准误)。

无条件方差 在 $\alpha + \beta < 1$ 下： $\text{Var}(\varepsilon_t) = \omega / (1 - \alpha - \beta)$ 。当 $\alpha + \beta = 0.9928$ 时，分母非常小，无条件方差大约是 $\omega / 0.0072$ ，相对较大。

Slide 12: 条件波动率估计

讲稿

这张图是 GARCH(1,1) 估计出来的条件波动率序列。

可以看到，模型自动识别出了几个高风险时段：2008 年全球金融危机期间条件波动率急剧攀升；2015 年中国股市异常波动期间出现第二轮峰值；2020 年初新冠疫情冲击再度推升波动率。而在 2012 到 2014 年这类相对平静的年份，条件波动率处于低位。

再次强调：条件波动率反映的是时变风险状态，不是涨跌方向。条件波动率高说明模型认为当前不确定性大，至于指数具体会涨还是跌，这个模型不回答。

名词解释与数学定义

条件波动率 $\hat{\sigma}_t$ GARCH 模型对每个时点 t 估计的标准差。它是条件方差 σ_t^2 的平方根。条件波动率序列可以用作时变风险指标：数值上升表示模型判断当前风险加大。

条件波动率与市场风险 条件波动率可以被理解为基于历史数据，模型认为当前市场不确定性有多大。这不是预测未来，而是基于过去信息对当前状态的一种推断。在实践中常用于风险管理（如计算 VaR）和投资组合配置。

Slide 13: 残差诊断

讲稿

残差诊断是检验 GARCH 模型是否够“用的”关键步骤。我们对标准化残差 $z_t = \varepsilon_t / \sigma_t$ 做诊断。

如果 GARCH 模型成功捕捉了条件异方差，那么 z_t 应该逼近白噪声——它的平方不应该再有自相关，也不应该有 ARCH 效应。

来看结果。对 z_t 本身的 Ljung-Box 检验在滞后 10 阶和 20 阶仍然显著——说明标准化残差的水平项还存在自相关。这提示常数均值方程设定过于简单，可以改进为 ARMA 结构。

但看关键部分：对 z_t^2 的 Ljung-Box 检验，滞后 10 阶 p 值 0.928，滞后 20 阶 p 值 0.974——全部不显著。ARCH-LM 检验在滞后 5 阶 p 值 0.808——也不能拒绝无 ARCH 效应的原假设。

结论很清楚：从条件异方差的捕捉来看，GARCH(1,1) 已经做得很好了—— z_t^2 和 ARCH-LM 都是干净的。均值方程确实有改进空间，但那是次要问题。从课程所学来看， z_t^2 的 Ljung-Box 和 ARCH-LM 不显著，才是评估 GARCH 模型的核心标准。

名词解释与数学定义

标准化残差 (Standardized Residuals) 定义为 $z_t = \varepsilon_t / \sigma_t$ 。如果模型设定正确， z_t 应该近似为 i.i.d. 序列（均值为 0，方差为 1，无序列相关）。如果模型捕捉了所有条件异方差， z_t^2 不应再有自相关。注意：标准化残差来自 arch 包的 `fit.std_resid` 输出，不应手动用 $r_t / \hat{\sigma}_t$ 计算（因为均值方程可能不是零）。

残差诊断逻辑 对 z_t 做 Ljung-Box 检验检测均值方程的模型误设；对 z_t^2 做 Ljung-Box 和 ARCH-LM 检验检测方差方程的模型误设。核心标准是 z_t^2 的自相关和 ARCH 效应是否被消除——如果消除了，说明方差方程设定是恰当的（Sun, 2026, Lecture 9 & 10）。

均值方程改进空间 z_t 仍存在自相关，提示可以在均值方程中加入 AR 或 MA 项（如 AR(1)-GARCH 或 ARMA-GARCH）。但在本文中，因为关注焦点是波动率而非收益率预测，常数均值方程的主要结论仍然成立。

Slide 14: 稳健性 1 —Student-t GARCH(1,1)

讲稿

因为前面描述性统计已经发现收益率有明显的厚尾特征，正态分布假设可能不合适。所以第一个稳健性检验就是把新息分布从正态换成 Student-t。

模型结构和 GARCH(1,1) 完全一样——同样的均值方程和方差方程——唯一的区别是：把 $z_t \stackrel{i.i.d.}{\sim} N(0,1)$ 换成 $z_t \stackrel{i.i.d.}{\sim} t(\nu)$ 。这里 ν 是自由度参数，控制尾部的厚薄程度。PPT 上给出了标准化 Student-t 分布的密度函数公式，分母里 $\sqrt{\nu-2}$ 保证了方差为 1。

结果非常明确。估计的自由度约 5.15——自由度越小尾部越厚，5.15 这个值确认了收益率确实比正态分布厚尾很多。而且 $\nu \rightarrow \infty$ 时 t 分布趋近正态，所以 5.15 这个值离无穷远很远，厚度差异很大。

AIC 从 20314 降到 19902，降幅超过 400。AIC 越低越好，所以 Student-t GARCH 明显优于正态 GARCH。再看 $\alpha + \beta$ ，Student-t 下是 0.9946，跟主模型的 0.9928 几乎一致。这说明核心发现——波动聚集和高持久性——不依赖于正态分布假设。

名词解释与数学定义

Student-t GARCH(1,1) 模型设定

$$\begin{aligned}r_t &= \mu + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t = \sigma_t z_t \\ \sigma_t^2 &= \omega + \alpha \varepsilon_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2 \\ z_t &\stackrel{i.i.d.}{\sim} t(\nu), \quad \nu > 2\end{aligned}$$

标准化 Student-t 密度函数（方差 = 1）：

$$f(z; \nu) = \frac{\Gamma(\frac{\nu+1}{2})}{\sqrt{(\nu-2)\pi} \Gamma(\frac{\nu}{2})} \left(1 + \frac{z^2}{\nu-2}\right)^{-(\nu+1)/2}$$

其中 $\Gamma(\cdot)$ 是 Gamma 函数。分母中的 $\sqrt{\nu-2}$ 使标准化后的分布方差为 1，与标准正态 $N(0,1)$ 的方差一致。约束 $\nu > 2$ 保证方差存在。

Student-t 分布 一种比正态分布尾部更厚的对称分布，由自由度参数 ν 控制。 ν 越小，尾部越厚，极端值概率越大。当 $\nu \rightarrow \infty$ 时，t 分布趋近于正态分布。对金融收益率，通常估计出 ν 在 3 到 8 之间。

AIC (Akaike Information Criterion) 模型选择准则： $AIC = -2 \log L + 2k$ ，其中 $\log L$ 是对数似然值， k 是参数个数。AIC 越小越好。它权衡了拟合优度和模型复杂度，对额外参数施加惩罚。AIC 差大于 2 通常被视为有实质性的差异，大于 10 则是非“常强的”证据。

BIC (Bayesian Information Criterion) 类似 AIC，但惩罚项更大： $BIC = -2 \log L + k \log T$ ，其中 T 是样本量。BIC 倾向于选择更精简的模型。当 AIC 和 BIC 都指向同一个模型时，结论更加稳健。

Slide 15: 稳健性 2 —GJR-GARCH(1,1)

讲稿

第二个稳健性是 GJR-GARCH，它在方差方程里加入一个非对称项。核心思想是：同等幅度下，负向冲击会不会比正向冲击更大幅度地推高波动？这就是所谓的“杠杆效应”——坏消息比好消息更让市场紧张。

先看正态分布假设下的结果。 $\gamma = 0.0159$ ，符号为正——跟理论方向一致，说明负向冲击确实有更大的影响。但是 p 值是 0.217，远大于 0.05，因此在正态设定下不显著。不能强断言存在杠杆效应。

但接下来是关键：我们之前已经发现正态分布假设不对，厚尾分布明显更好。所以很自然地要问：如果把 GJR-GARCH 的分布也换成 Student-t 会怎样？

结果： γ 变成了 0.0217，p 值降到了 0.046——在 5% 水平显著！AIC 也从 20312 降到了 19899。

这个对比非常说明问题：正态分布假设可能掩盖了非对称效应。当我们允许更厚的尾部后，负向冲击放大波动的效应在统计上变得显著了。

名词解释与数学定义

GJR-GARCH 模型 Glosten、Jagannathan 和 Runkle (1993) 提出的非对称 GARCH 模型。方差方程为：

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha \varepsilon_{t-1}^2 + \gamma I(\varepsilon_{t-1} < 0) \varepsilon_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2$$

其中 $I(\cdot)$ 是指示函数（括号内条件成立时取 1，否则取 0）。

杠杆效应 (Leverage Effect) 金融中的一个实证规律：股票价格下跌（负收益率）往往伴随着未来波动率的上升，且这种效应在幅度上大于同等正收益率带来的波动率下降。一个解释是：股价下跌使得公司杠杆率（负债/权益）上升，公司风险变大，因此未来波动率上升。

GJR 的 γ 参数 如果 $\gamma > 0$ 且显著，说明负向冲击比正向冲击对条件方差有更大的正向影响。GJR 的持久性代理指标为 $\alpha + \beta + \gamma/2$ （考虑冲击均值为零时的平均持久性）。

为什么分布假设影响显著性 如果真实分布是厚尾的但模型假设正态，少数极端值会被模型视为“极端异常”，导致参数估计的标准误被放大，从而降低显著性检验的功效。改用 Student-t 分布后，极端值被接“纳为”分布的合理部分，标准误缩小，非对称效应的显著性得以显现。

Slide 16: 稳健性 3 —EGARCH(1,1)

讲稿

第三种稳健性检验是 EGARCH 模型。和 GJR 不同，EGARCH 不是直接在方差方程里加项，而是对对数方差建模。

方程形式：对数方差等于 ω 加上三个部分—— α 乘以冲击的幅度，再加上 γ 乘以冲击的符号，再加上 β 乘以上一期对数方差。

α 度量冲击幅度效应， γ 度量符号效应。如果 $\gamma < 0$ ，说明负向冲击会提高对数方差。注意 EGARCH 的 γ 预期是负的才符合杠杆效应方向——这和 GJR 不同。

来看结果。EGARCH-Normal: $\gamma = -0.0121$, p 值 0.213, 不显著。EGARCH-Student-t: $\gamma = -0.0123$, p 值 0.101, 接近 10% 边界但没有达到 5% 的常用显著性水平。

两个 EGARCH 的非对称项都不显著。AIC 方面，EGARCH 略优于对应的 GJR 模型，但差距不大。

综合 GJR 和 EGARCH 的结果：GJR-Student-t 下非对称项显著，但 EGARCH 下不显著。这说明非对称效应的存在与否对模型形式——也就是对非对称的具体建模方式——是敏感的。我们不能简单地宣称杠杆效应存在或“不”存在，应该说：在某些设定下获得支持，在另一些设定下证据较弱。

名词解释与数学定义

EGARCH 模型 (Exponential GARCH) Nelson (1991) 提出。对方差取对数，使得方差自动为正（不需要参数非负约束）。方差方程为：

$$\ln \sigma_t^2 = \omega + \alpha(|z_{t-1}| - \mathbb{E}|z_{t-1}|) + \gamma z_{t-1} + \beta \ln \sigma_{t-1}^2$$

其中 $z_t = \varepsilon_t / \sigma_t$ 是标准化新息。 $\mathbb{E}|z_t| = \sqrt{2/\pi}$ （正态分布下）。

EGARCH 参数解释

- α : 幅度/对称效应。 $\alpha > 0$ 表示较大的 $|\varepsilon_{t-1}|$ （无论正负）会提高对数方差。
- γ : 符号/非对称效应。 $\gamma < 0$ 且显著表示负的 z_{t-1} 比正的 z_{t-1} 对对数方差有更强的正向影响——即杠杆效应方向。注意 arch 包中 EGARCH 的 γ 参数符号预期与 GJR 相反。
- β : 对数方差持续性。因为模型在 log 空间，平稳条件只是 $|\beta| < 1$ （而非 $\alpha + \beta < 1$ ）。

EGARCH vs GJR 两者都是非对称波动模型，但建模方式不同。GJR 直接对 σ_t^2 添加示性函数项，经济含义直观。EGARCH 对 $\ln \sigma_t^2$ 建模，自动保证方差为正，且允许非对称效应以更灵活的形式出现。但 EGARCH 的预测较复杂（因为需要从 $\ln \sigma_t^2$ 转换回 σ_t^2 ）。

对模型形式敏感 指同一个经济假说（杠杆效应）在不同模型设定下得到不同结论。如果结论对模型形式敏感，说明证据不够稳健。本文中 GJR-t 显著但 EGARCH-t 不显著，正是这种情况。

Slide 17: 稳健性 4 —AR(1)-GARCH(1,1)

讲稿

最后一个稳健性检验是 AR(1)-GARCH。前面残差诊断发现标准化残差 z_t 还有自相关，说明简单常数均值可以改进。所以这里把均值方程从常数换成 AR(1)，让收益率可以依赖昨天的收益率。

结果：AR(1) 系数约 0.024，非常小。AIC 从 20314 降到 20309，只降了约 5 点——改进确实存在，但幅度有限。

关键是 $\alpha + \beta$ 仍然是 0.9928，跟主模型完全一致。这说明均值方程的微小调整对波动率估计影响不大。主要结论保持稳健。

名词解释与数学定义

AR(1)-GARCH 模型 均值方程为 AR(1) 形式的 GARCH 模型：

$$\begin{aligned} r_t &= \phi_0 + \phi_1 r_{t-1} + \varepsilon_t \quad (\text{AR(1) 均值方程}) \\ \sigma_t^2 &= \omega + \alpha \varepsilon_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2 \quad (\text{方差方程不变}) \end{aligned}$$

AR(1) 系数 ϕ_1 度量了今天收益率与昨天收益率之间的线性依赖关系。在有效市场假说下， ϕ_1 应该为零或非常小。

为什么均值方程改进不影响波动率结论 GARCH 模型的均值方程和方差方程在估计时是联合估计的。但如果收益率中的自相关结构很弱 ($\phi_1 \approx 0$)，它对 ε_t 的影响很小，从而对方差方程参数的影响也很小。实证结果证实了这一点。

Slide 18: 核心发现

讲稿

总结一下五个核心发现。

第一，波动聚集确实存在。ARCH-LM 在所有滞后期都极其显著。

第二，GARCH(1,1) 能够刻画时变条件波动率。 α 和 β 都高度显著，模型捕捉了主要条件异方差。

第三，波动高度持久。 $\alpha + \beta$ 接近 1，半衰期约 4.6 个月。

第四，厚尾特征被所有模型设置稳健地确认。无论是哪个模型，Student-t 版本都远优于正态版本，AIC 降幅全部超过 400。

第五也是最重要的一点：非对称效应有部分证据，但对模型形式敏感。GJR-Student-t 下非对称项显著，但 EGARCH-t 下不显著。所以不能简单地断言杠杆效应存在或不存在。

名词解释与数学定义

稳健确认 指一个结论在多种模型设定、多种分布假设下都保持一致。例如厚尾分布优于正态在 GARCH、GJR-GARCH、EGARCH 中都成立——这就是稳健结论。相比之下，非对称效应只在 GJR-t 中显著，在 EGARCH 中不显著——这就是不稳健的结论。

证据的层次 从强到弱：(1) 稳健显著——在所有相关设定下都显著；(2) 部分显著——在某些设定下显著，某些不显著；(3) 不显著——在所有设定下都不显著；(4) 方向正确但不显著——符号与经济理论一致但 p 值未达阈值。本文的非对称结论属于第 (2) 类。

Slide 19: 局限与证据边界

讲稿

在研究结论之外，必须坦诚地讨论局限。

第一，GARCH 是 reduced-form 模型。它描述的是条件方差如何随时间演化，而不是为什么产生。它不解释波动的结构原因。

第二，不预测涨跌方向。这是贯穿全文的核心立场——条件波动率高不等于市场会跌。

第三，中国股市在样本期内经历了多次制度变革——股权分置改革、融资融券、熔断机制等，但本模型没有显式处理这些结构突变。

第四，模型只用了收益率自身的历史信息，没有纳入货币政策、流动性、国际市场联动等外部因素。

第五，关于非对称效应：GJR-t 下显著，但 EGARCH 证据较弱。所以不能简单做杠杆效应存在或不存在的二元判断——答案取决于模型设定。

名词解释与数学定义

Reduced-form 模型 与结构模型（Structural Model）相对。Reduced-form 模型描述变量之间的统计关系，不试图识别因果机制。GARCH 属于 reduced-form：它描述 σ_t^2 如何依赖过去的 ε_t^2 ，但不回答为什么市场波动会变。

结构突变（Structural Break） 时间序列的数据生成过程在某个时点发生了根本性变化。例如，2010 年融资融券引入可能改变了市场的波动特征。如果存在结构突变但模型未处理，参数估计可能有偏。

遗漏变量偏误 如果影响波动率的重要因素（如货币政策、国际市场波动）未被纳入模型，模型的条件方差估计可能不完全。但单变量 GARCH 的简约本身也是它的优势——不需要为每个潜在因素建模，仅从收益率自身的历史规律出发。

Slide 20: 结论

讲稿

最后是结论。

第一，沪深 300 日收益率存在显著的波动聚集。ARCH-LM 检验提供了明确的统计证据。

第二，GARCH(1,1) 能够刻画时变条件波动率，波动冲击高度持久。

第三，厚尾分布在所有模型设定中都稳健地优于正态分布。

第四，非对称效应部分支持。GJR-Student-t 下显著，但 EGARCH 证据较弱，说明结论对模型形式敏感。

最后，也是最重要的：GARCH 是风险状态建模工具，不是涨跌预测模型。条件波动率为风险监测提供统计参考，但不能替代政策判断和基本面分析。

名词解释与数学定义

风险状态建模 **vs** 方向预测 风险状态建模关注不“确定性有多大”，“方向预测关注价“格往哪个方向走。”GARCH 只做前者。这个区分对正确使用和解读 GARCH 模型至关重要。将条件波动率的上升等同于市“场要跌是”错误解读。

统计参考 **vs** 决策依据 模型输出的是统计量（条件波动率），不是决策指令。统计参考可以纳入风险管理流程，但不能替代对经济基本面、政策环境、市场情绪的综合判断。

Slide 21: 谢谢

讲稿

谢谢各位老师，欢迎提问。

名词解释与数学定义

本页为结束页，无新术语。